

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Результаты расчетов полей максимальных
приземных концентраций вредных веществ**

ВИД: 3, Сущ. положение

ВР: 1, мр

Расчетные константы: S=999999,99

Расчет: «Расчет рассеивания» (лето)

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C:	3,5
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °C:	26,9
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:	200
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:	8,5
Плотность атмосферного воздуха, кг/м ³ :	1,29
Скорость звука, м/с:	331

Структура предприятия (площадки, цеха)

1 – Производственный комплекс №5
1 - Открытая стоянка

Параметры источников выбросов

Учет:
"%" - источник учитывается с исключением из фона;
"+" - источник учитывается без исключения из фона;
"_" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
При отсутствии отметок источник не учитывается.

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча;
11- Неорганизованный (полигон);
12 - Передвижной.

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°C)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Кэф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		Х1 (м)	У1 (м)	Х2 (м)	У2 (м)
№ пл.: 1, № цеха: 0																		
%	6001	Неорганизованный	1	3	5				1,29		138,00	-	-	1	724,05	-99,10	613,95	-95,80
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)						0,0331900	0,061758	1	0,35	28,50	0,50	0,35	28,50	0,50			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)						0,0054000	0,010009	1	0,06	28,50	0,50	0,06	28,50	0,50			
0328	Углерод (Пигмент черный)						0,0081800	0,009100	1	0,23	28,50	0,50	0,23	28,50	0,50			
0330	Сера диоксид						0,0036600	0,006823	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50			
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)						0,2162500	0,305700	1	0,18	28,50	0,50	0,18	28,50	0,50			
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)						0,0103300	0,015706	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50			
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)						0,0164200	0,020800	1	0,06	28,50	0,50	0,06	28,50	0,50			

Выбросы источников по веществам

Типы источников:

- 1 - Точечный;
- 2 - Линейный;
- 3 - Неорганизованный;
- 4 - Совокупность точечных источников;
- 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
- 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
- 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
- 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
- 9 - Точечный, с выбросом в бок;
- 10 - Свеча;
- 11- Неорганизованный (полигон);
- 12 - Передвижной.

Вещество: 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
1	0	6001	3	0,0331900	1	0,35	28,50	0,50	0,35	28,50	0,50
Итого:				0,0331900		0,35			0,35		

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
1	0	6001	3	0,0054000	1	0,06	28,50	0,50	0,06	28,50	0,50
Итого:				0,0054000		0,06			0,06		

Вещество: 0328 Углерод (Пигмент черный)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
1	0	6001	3	0,0081800	1	0,23	28,50	0,50	0,23	28,50	0,50
Итого:				0,0081800		0,23			0,23		

Вещество: 0330 Сера диоксид

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
1	0	6001	3	0,0036600	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
Итого:				0,0036600		0,03			0,03		

Вещество: 0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	0	6001	3	0,2162500	1	0,18	28,50	0,50	0,18	28,50	0,50
Итого:				0,2162500		0,18			0,18		

Вещество: 2704
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	0	6001	3	0,0103300	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
Итого:				0,0103300		0,01			0,01		

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	0	6001	3	0,0164200	1	0,06	28,50	0,50	0,06	28,50	0,50
Итого:				0,0164200		0,06			0,06		

Выбросы источников по группам суммации

Типы источников:

- 1 - Точечный;
- 2 - Линейный;
- 3 - Неорганизованный;
- 4 - Совокупность точечных источников;
- 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
- 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
- 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
- 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
- 9 - Точечный, с выбросом в бок;
- 10 - Свеча;
- 11- Неорганизованный (полигон);
- 12 - Передвижной.

Группа суммации: 6204 Азота диоксид, серы диоксид

№ пл.	№ цех .	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	0	6001	3	0301	0,0331900	1	0,35	28,50	0,50	0,35	28,50	0,50
1	0	6001	3	0330	0,0036600	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
Итого:					0,0368500		0,24			0,24		

Суммарное значение См/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,2000	ПДК с/г	0,0400	ПДК с/с	0,1000	Нет	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДК м/р	0,4000	ПДК с/г	0,0600	ПДК с/с	--	Нет	Нет
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДК м/р	0,1500	ПДК с/г	0,0025	ПДК с/с	0,0050	Нет	Нет
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0,5000	ПДК с/г	--	ПДК с/с	0,0500	Нет	Нет
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	ПДК м/р	5,0000	ПДК с/г	3,0000	ПДК с/с	3,0000	Нет	Нет
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	ПДК м/р	5,0000	ПДК с/с	1,5000	ПДК с/с	1,5000	Нет	Нет
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	ОБУВ	1,2000	-	-	ПДК с/с	-	Нет	Нет
6204	Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6": Азота диоксид, серы диоксид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет

Перебор метеопараметров при расчете

Набор-автомат

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора	Конец сектора	Шаг перебора ветра
0	360	1

Расчетные области

Расчетные площадки

Расчетные площадки										
Код	Тип	Полное описание площадки					Зона влияния (м)	Шаг (м)		Высота (м)
		Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)		Ширина (м)		По ширине	По длине	
		X	Y	X	Y					
2	Полное описание	271,60	-55,40	1171,60	-55,40	800,00	0,00	100,00	100,00	2,00

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	X	Y			
1	669,90	-28,20	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка на границе пром. зоны в северном направлении
2	725,20	-97,60	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка на границе пром. зоны в восточном направлении
3	669,90	-163,90	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка на границе пром. зоны в южном направлении
4	612,50	-104,60	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка на границе пром. зоны в западном направлении
5	664,80	72,40	2,00	на границе С33	Расчетная точка на границе С33 в северном направлении
6	823,70	-91,50	2,00	на границе С33	Расчетная точка на границе С33 в восточном направлении
7	667,80	-264,50	2,00	на границе С33	Расчетная точка на границе С33 в южном направлении
8	512,90	-92,50	2,00	на границе С33	Расчетная точка на границе С33 в западном направлении
9	456,60	282,60	2,00	на границе жилой зоны	КН: 61:44:0050515:26; Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Ломоносова, 16.
10	756,30	298,70	2,00	на границе жилой зоны	КН: 61:44:0050515:21; Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Ломоносова, 20.

Результаты расчета по веществам (расчетные точки)

Типы точек:

- 0 - расчетная точка пользователя
- 1 - точка на границе охранной зоны
- 2 - точка на границе производственной зоны
- 3 - точка на границе СЗЗ
- 4 - на границе жилой зоны
- 5 - на границе застройки
- 6 - точки квотирования

Вещество: 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	669,90	-28,20	2,00	0,08	0,016	181	0,50	-	-	-	-	2
3	669,90	-163,90	2,00	0,08	0,016	0	0,50	-	-	-	-	2
4	612,50	-104,60	2,00	0,07	0,014	70	0,50	-	-	-	-	2
2	725,20	-97,60	2,00	0,07	0,014	259	0,50	-	-	-	-	2
7	667,80	-264,50	2,00	0,07	0,014	0	0,71	-	-	-	-	3
5	664,80	72,40	2,00	0,06	0,012	179	0,71	-	-	-	-	3
6	823,70	-91,50	2,00	0,06	0,012	268	0,71	-	-	-	-	3
8	512,90	-92,50	2,00	0,06	0,012	92	0,71	-	-	-	-	3
10	756,30	298,70	2,00	0,02	0,004	192	2,94	-	-	-	-	4
9	456,60	282,60	2,00	0,02	0,004	151	2,94	-	-	-	-	4

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	669,90	-28,20	2,00	0,01	0,005	181	0,50	-	-	-	-	2
3	669,90	-163,90	2,00	0,01	0,005	0	0,50	-	-	-	-	2
4	612,50	-104,60	2,00	0,01	0,005	70	0,50	-	-	-	-	2
2	725,20	-97,60	2,00	0,01	0,004	259	0,50	-	-	-	-	2
7	667,80	-264,50	2,00	0,01	0,004	0	0,71	-	-	-	-	3
5	664,80	72,40	2,00	0,01	0,004	179	0,71	-	-	-	-	3
6	823,70	-91,50	2,00	0,01	0,004	268	0,71	-	-	-	-	3
8	512,90	-92,50	2,00	9,99E-03	0,004	92	0,71	-	-	-	-	3
10	756,30	298,70	2,00	2,95E-03	0,001	192	2,94	-	-	-	-	4
9	456,60	282,60	2,00	2,70E-03	0,001	151	2,94	-	-	-	-	4

Вещество: 0328 Углерод (Пигмент черный)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	669,90	-28,20	2,00	0,05	0,008	181	0,50	-	-	-	-	2
3	669,90	-163,90	2,00	0,05	0,008	0	0,50	-	-	-	-	2
4	612,50	-104,60	2,00	0,05	0,008	70	0,50	-	-	-	-	2
2	725,20	-97,60	2,00	0,05	0,008	259	0,50	-	-	-	-	2
7	667,80	-264,50	2,00	0,04	0,006	0	0,71	-	-	-	-	3

5	664,80	72,40	2,00	0,04	0,006	179	0,71	-	-	-	-	3
6	823,70	-91,50	2,00	0,04	0,006	268	0,71	-	-	-	-	3
8	512,90	-92,50	2,00	0,04	0,006	92	0,71	-	-	-	-	3
10	756,30	298,70	2,00	0,01	0,002	192	2,94	-	-	-	-	4
9	456,60	282,60	2,00	0,01	0,002	151	2,94	-	-	-	-	4

Вещество: 0330
Сера диоксид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	669,90	-28,20	2,00	7,37E-03	0,004	181	0,50	-	-	-	-	2
3	669,90	-163,90	2,00	7,23E-03	0,004	0	0,50	-	-	-	-	2
4	612,50	-104,60	2,00	6,22E-03	0,003	70	0,50	-	-	-	-	2
2	725,20	-97,60	2,00	6,09E-03	0,003	259	0,50	-	-	-	-	2
7	667,80	-264,50	2,00	5,82E-03	0,003	0	0,71	-	-	-	-	3
5	664,80	72,40	2,00	5,72E-03	0,003	179	0,71	-	-	-	-	3
6	823,70	-91,50	2,00	5,46E-03	0,003	268	0,71	-	-	-	-	3
8	512,90	-92,50	2,00	5,42E-03	0,003	92	0,71	-	-	-	-	3
10	756,30	298,70	2,00	1,60E-03	7,988E-04	192	2,94	-	-	-	-	4
9	456,60	282,60	2,00	1,46E-03	7,312E-04	151	2,94	-	-	-	-	4

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	669,90	-28,20	2,00	0,04	0,218	181	0,50	-	-	-	-	2
3	669,90	-163,90	2,00	0,04	0,214	0	0,50	-	-	-	-	2
4	612,50	-104,60	2,00	0,04	0,184	70	0,50	-	-	-	-	2
2	725,20	-97,60	2,00	0,04	0,180	259	0,50	-	-	-	-	2
7	667,80	-264,50	2,00	0,03	0,172	0	0,71	-	-	-	-	3
5	664,80	72,40	2,00	0,03	0,169	179	0,71	-	-	-	-	3
6	823,70	-91,50	2,00	0,03	0,161	268	0,71	-	-	-	-	3
8	512,90	-92,50	2,00	0,03	0,160	92	0,71	-	-	-	-	3
10	756,30	298,70	2,00	9,44E-03	0,047	192	2,94	-	-	-	-	4
9	456,60	282,60	2,00	8,64E-03	0,043	151	2,94	-	-	-	-	4

Вещество: 2704
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	669,90	-28,20	2,00	2,08E-03	0,010	181	0,50	-	-	-	-	2
3	669,90	-163,90	2,00	2,04E-03	0,010	0	0,50	-	-	-	-	2
4	612,50	-104,60	2,00	1,76E-03	0,009	70	0,50	-	-	-	-	2
2	725,20	-97,60	2,00	1,72E-03	0,009	259	0,50	-	-	-	-	2
7	667,80	-264,50	2,00	1,64E-03	0,008	0	0,71	-	-	-	-	3
5	664,80	72,40	2,00	1,62E-03	0,008	179	0,71	-	-	-	-	3
6	823,70	-91,50	2,00	1,54E-03	0,008	268	0,71	-	-	-	-	3

8	512,90	-92,50	2,00	1,53E-03	0,008	92	0,71	-	-	-	-	3
10	756,30	298,70	2,00	4,51E-04	0,002	192	2,94	-	-	-	-	4
9	456,60	282,60	2,00	4,13E-04	0,002	151	2,94	-	-	-	-	4

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	669,90	-28,20	2,00	0,01	0,017	181	0,50	-	-	-	-	2
3	669,90	-163,90	2,00	0,01	0,016	0	0,50	-	-	-	-	2
4	612,50	-104,60	2,00	0,01	0,014	70	0,50	-	-	-	-	2
2	725,20	-97,60	2,00	0,01	0,014	259	0,50	-	-	-	-	2
7	667,80	-264,50	2,00	0,01	0,013	0	0,71	-	-	-	-	3
5	664,80	72,40	2,00	0,01	0,013	179	0,71	-	-	-	-	3
6	823,70	-91,50	2,00	0,01	0,012	268	0,71	-	-	-	-	3
8	512,90	-92,50	2,00	0,01	0,012	92	0,71	-	-	-	-	3
10	756,30	298,70	2,00	2,99E-03	0,004	192	2,94	-	-	-	-	4
9	456,60	282,60	2,00	2,73E-03	0,003	151	2,94	-	-	-	-	4

Вещество: 6204
Азота диоксид, серы диоксид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	669,90	-28,20	2,00	0,06	-	181	0,50	-	-	-	-	2
3	669,90	-163,90	2,00	0,06	-	0	0,50	-	-	-	-	2
4	612,50	-104,60	2,00	0,05	-	70	0,50	-	-	-	-	2
2	725,20	-97,60	2,00	0,05	-	259	0,50	-	-	-	-	2
7	667,80	-264,50	2,00	0,04	-	0	0,71	-	-	-	-	3
5	664,80	72,40	2,00	0,04	-	179	0,71	-	-	-	-	3
6	823,70	-91,50	2,00	0,04	-	268	0,71	-	-	-	-	3
8	512,90	-92,50	2,00	0,04	-	92	0,71	-	-	-	-	3
10	756,30	298,70	2,00	0,01	-	192	2,94	-	-	-	-	4
9	456,60	282,60	2,00	0,01	-	151	2,94	-	-	-	-	4

Отчет

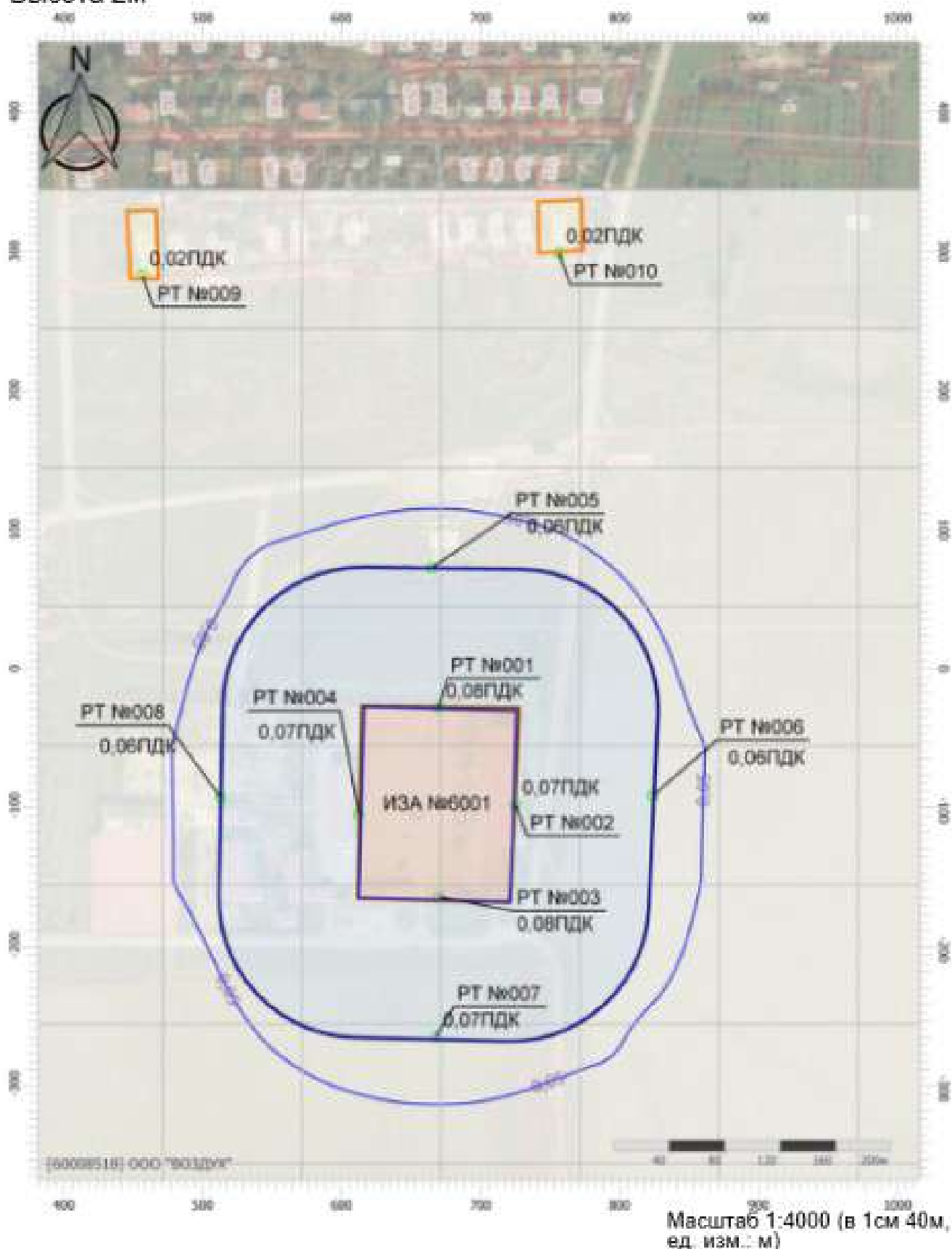
Вариант расчета ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет

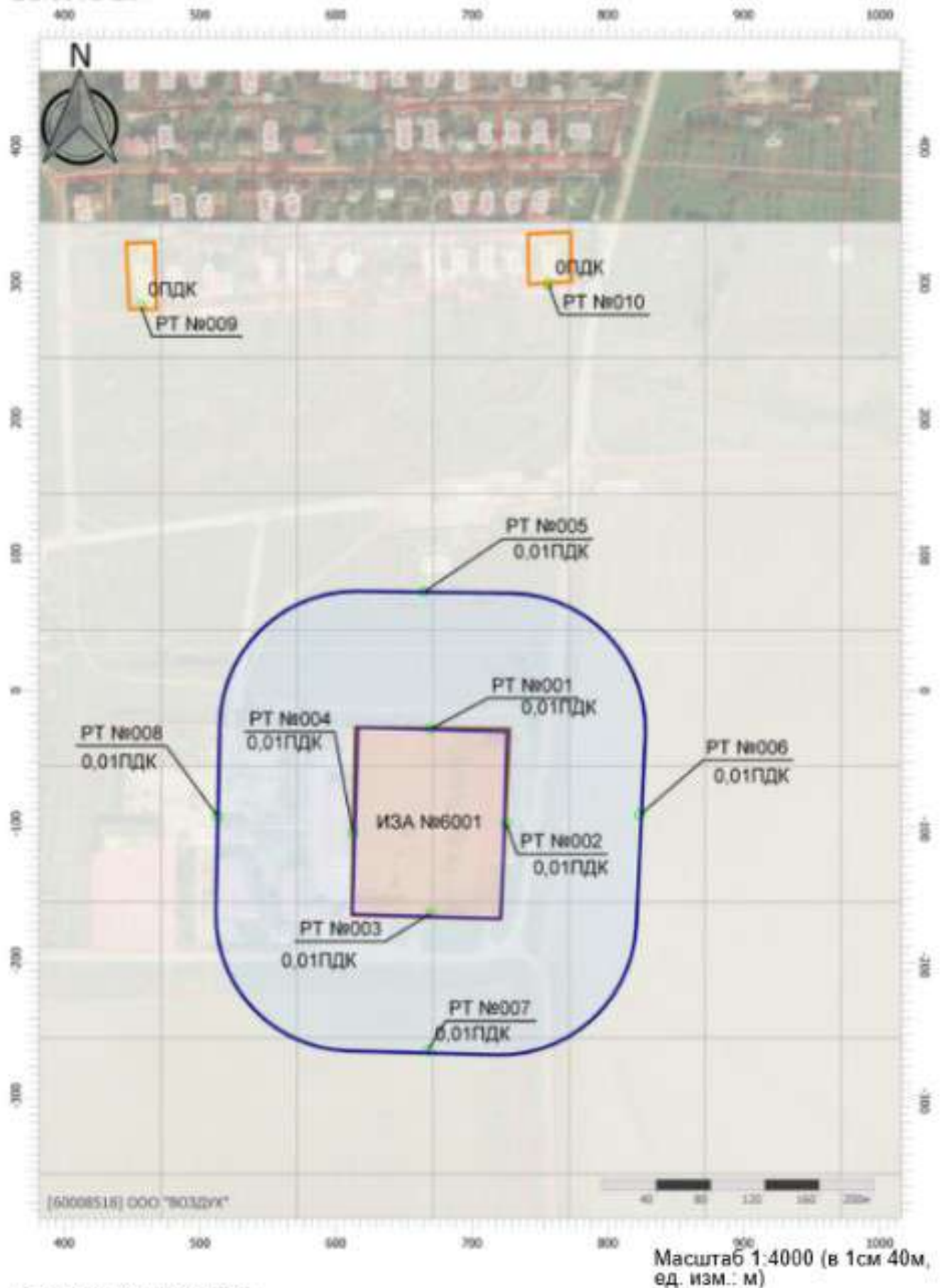
Вариант расчета: ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет

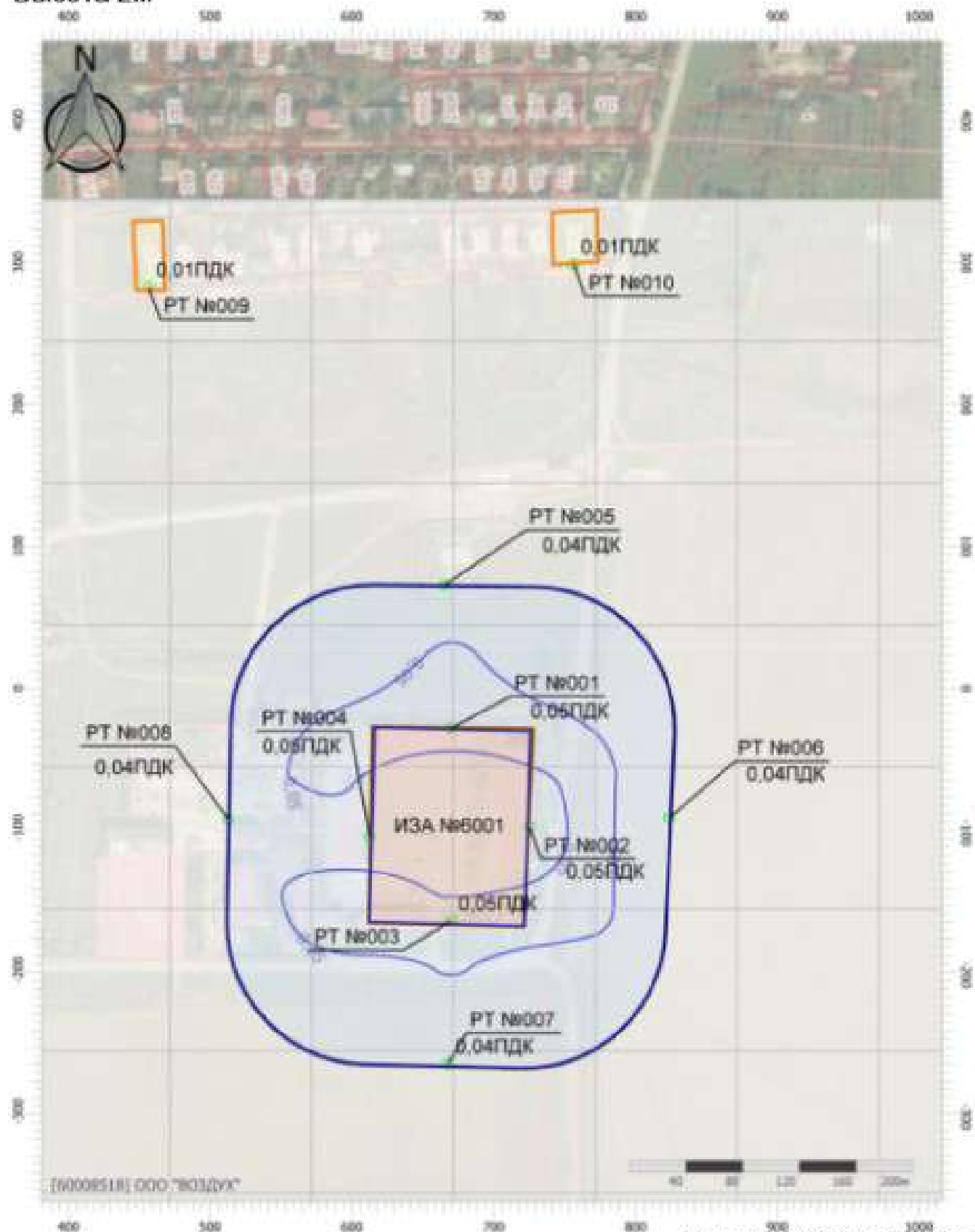
Вариант расчета: ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет

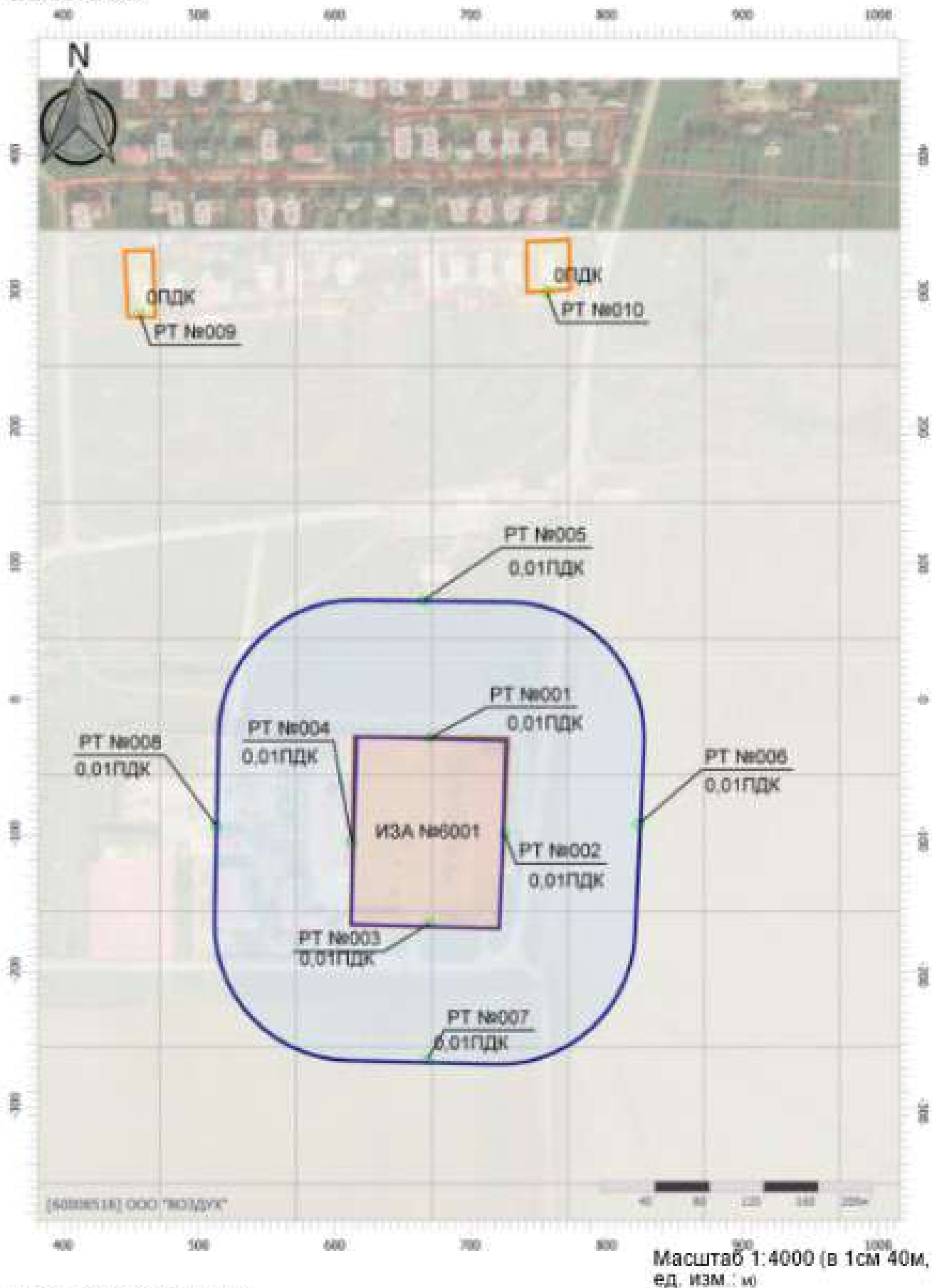
Вариант расчета: ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0330 (Сера диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет

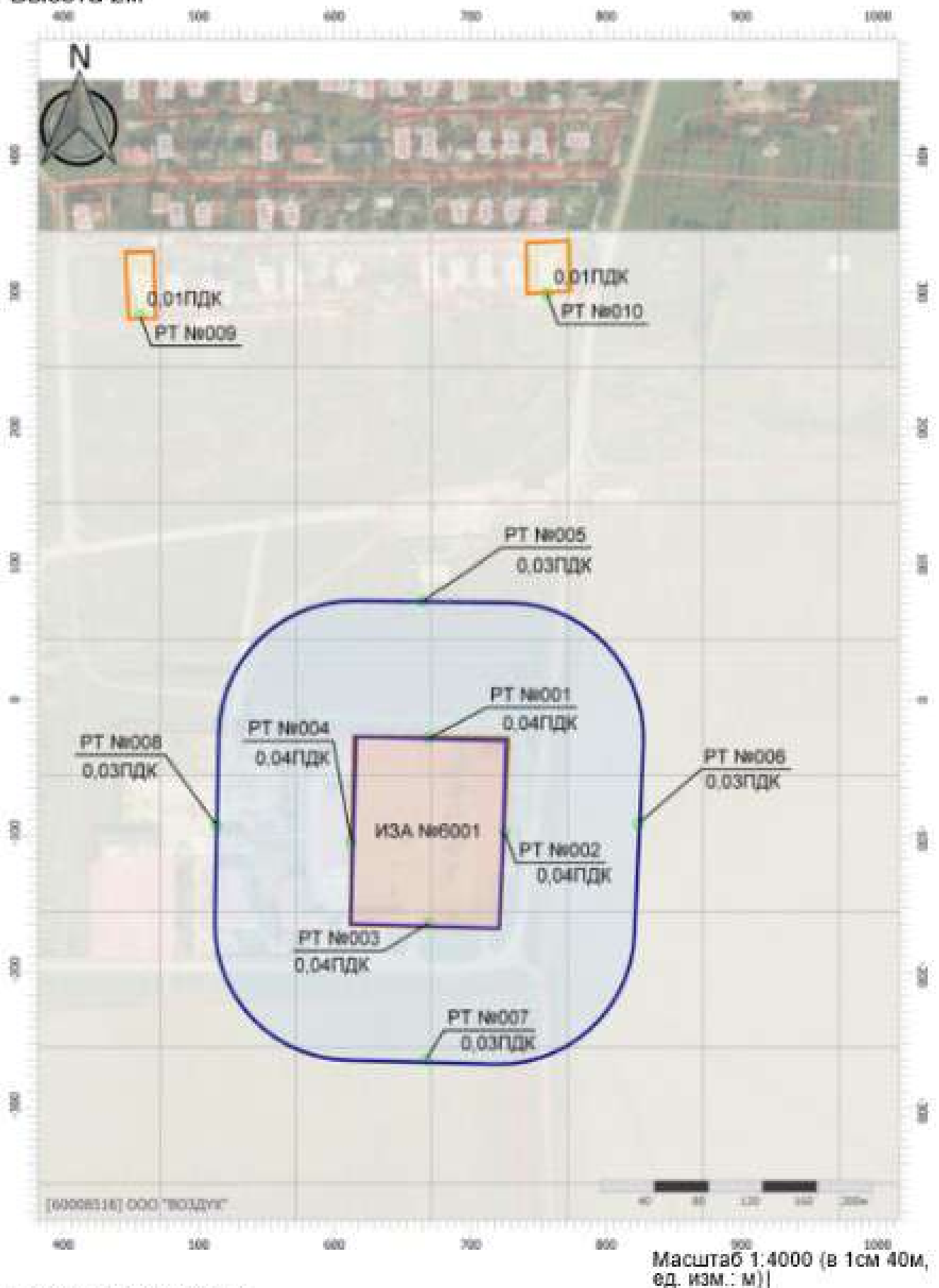
Вариант расчета: ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись;
углерод моноокись; угарный газ)) Параметр:

Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

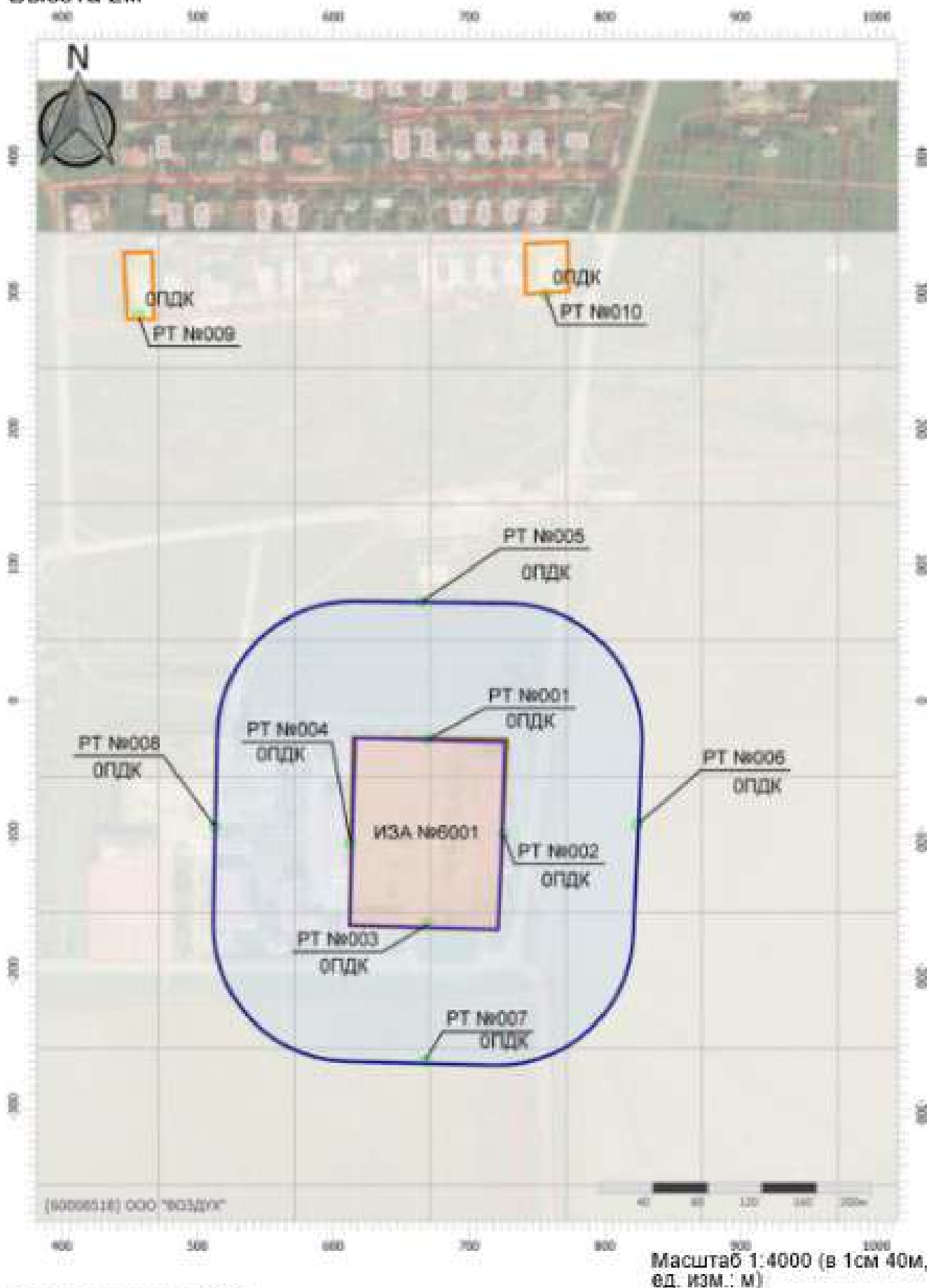


Вариант расчета: ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2704 (Бензин (нефтяной, малосернистый)
(в пересчете на углерод)) Параметр: Концентрация
вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



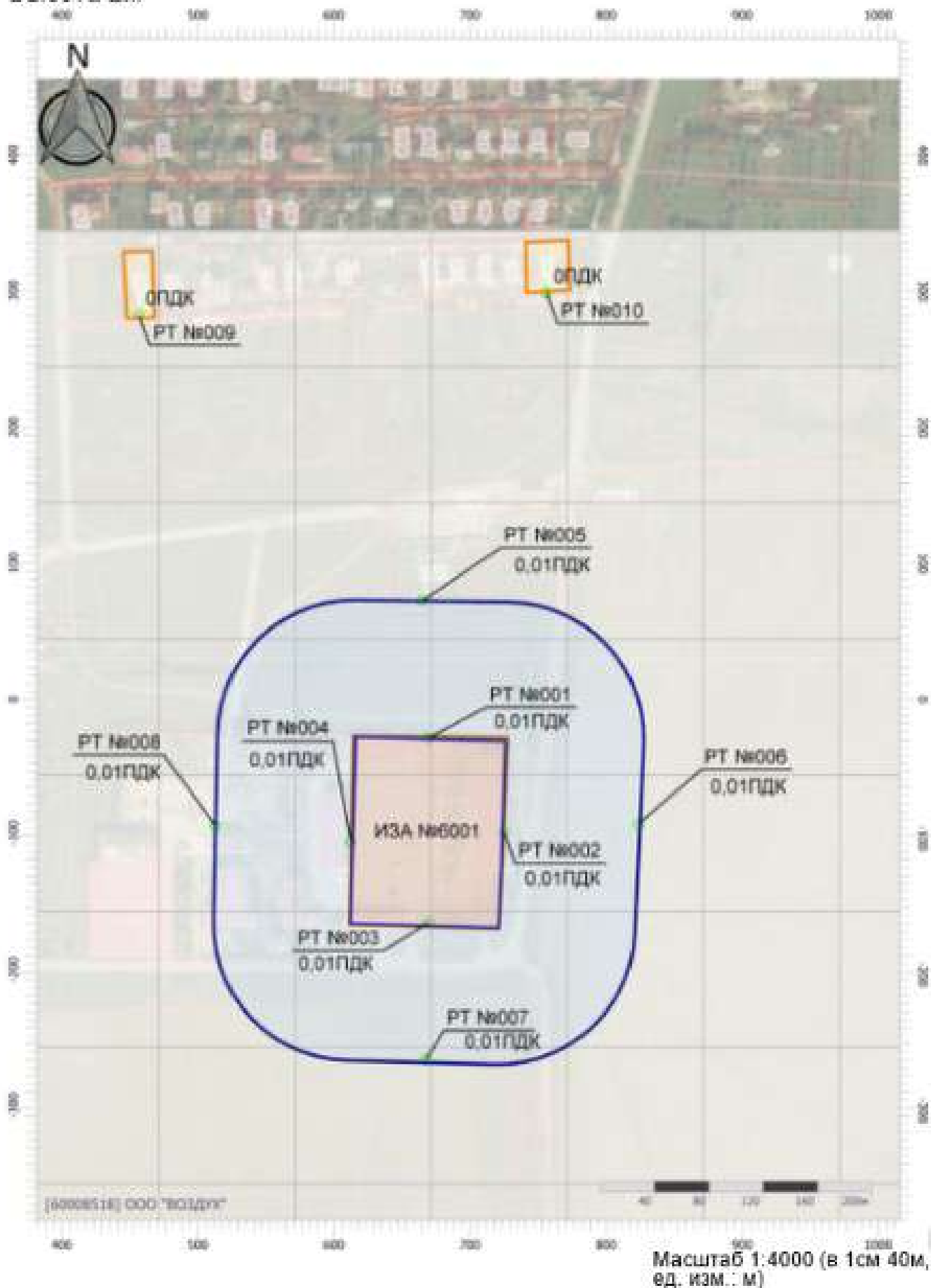
Цветовая схема (ПДК)

Вариант расчета ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2732 (Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)) Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет

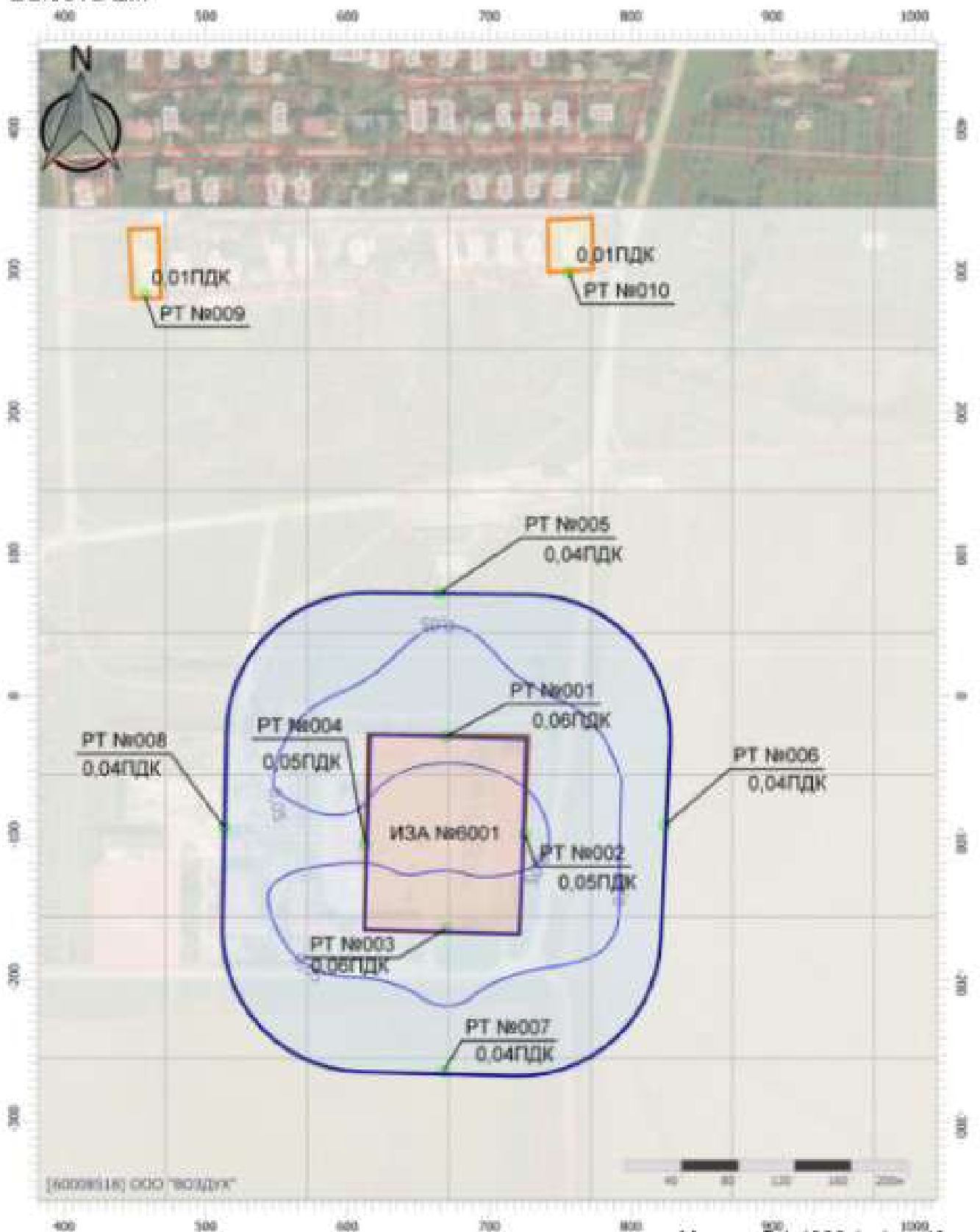
Вариант расчета: ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



ВИД: 3, Сущ. положение

ВР: 1, мр

Расчетные константы: S=999999,99

Расчет: «Упрощенный расчет среднегодовых концентраций»

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C:	3,5
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °C:	26,9
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:	200
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:	8,5
Плотность атмосферного воздуха, кг/м3:	1,29
Скорость звука, м/с:	331

Роза ветров, %

С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ
11,10	16,10	24,30	5,00	15,90	6,60	9,80	11,20

Структура предприятия (площадки, цеха)

1 – Производственный комплекс №5
1 - Открытая стоянка

Параметры источников выбросов

Учет:
"%" - источник учитывается с исключением из фона;
"+" - источник учитывается без исключения из фона;
"_" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
При отсутствии отметок источник не учитывается.

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча;
11- Неорганизованный (полигон);
12 - Передвижной.

Учет при расч.	№ ист.	Наименование источника	Вар.	Тип	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Плотность ГВС, (кг/куб.м)	Темп. ГВС (°C)	Ширина источ. (м)	Отклонение выброса, град		Кэф. рел.	Координаты			
												Угол	Направл.		X1 (м)	Y1 (м)	X2 (м)	Y2 (м)
№ пл.: 1, № цеха: 0																		
%	6001	Неорганизованный	1	3	5				1,29		138,00	-	-	1	724,05	-99,10	613,95	-95,80
Код в-ва	Наименование вещества						Выброс, (г/с)	Выброс, (т/г)	F	Лето			Зима					
										Cм/ПДК	Xm	Um	Cм/ПДК	Xm	Um			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)						0,0331900	0,061758	1	0,35	28,50	0,50	0,35	28,50	0,50			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)						0,0054000	0,010009	1	0,06	28,50	0,50	0,06	28,50	0,50			
0328	Углерод (Пигмент черный)						0,0081800	0,009100	1	0,23	28,50	0,50	0,23	28,50	0,50			
0330	Сера диоксид						0,0036600	0,006823	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50			
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)						0,2162500	0,305700	1	0,18	28,50	0,50	0,18	28,50	0,50			
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)						0,0103300	0,015706	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50			
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)						0,0164200	0,020800	1	0,06	28,50	0,50	0,06	28,50	0,50			

Выбросы источников по веществам

Типы источников:

- 1 - Точечный;
- 2 - Линейный;
- 3 - Неорганизованный;
- 4 - Совокупность точечных источников;
- 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
- 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
- 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
- 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
- 9 - Точечный, с выбросом в бок;
- 10 - Свеча;
- 11- Неорганизованный (полигон);
- 12 - Передвижной.

Вещество: 0301

Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
1	0	6001	3	1	0,0331900	0,061758	0,0000000
Итого:					0,03319	0,0617579	0

Вещество: 0328

Углерод (Пигмент черный)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
1	0	6001	3	1	0,0081800	0,009100	0,0000000
Итого:					0,00818	0,0091	0

Вещество: 0330

Сера диоксид

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
1	0	6001	3	1	0,0036600	0,006823	0,0000000
Итого:					0,00366	0,0068225	0

Вещество: 0337

Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
1	0	6001	3	1	0,2162500	0,305700	0,0000000
Итого:					0,21625	0,3057	0

Вещество: 2704

Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	F	Макс. выброс (г/с)	Валовый выброс (т/г)	Средний выброс (г/с)
1	0	6001	3	1	0,0103300	0,015706	0,0000000
Итого:					0,01033	0,015706	0

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,2000	ПДК с/г	0,0400	ПДК с/с	0,1000	Нет	Нет
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДК м/р	0,1500	ПДК с/г	0,0025	ПДК с/с	0,0050	Нет	Нет
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0,5000	ПДК с/г	--	ПДК с/с	0,0500	Нет	Нет
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	ПДК м/р	5,0000	ПДК с/г	3,0000	ПДК с/с	3,0000	Нет	Нет
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	ПДК м/р	5,0000	ПДК с/с	1,5000	ПДК с/с	1,5000	Нет	Нет

Перебор метеопараметров при расчете

Набор-автомат

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора	Конец сектора	Шаг перебора ветра
0	360	1

Расчетные области

Расчетные площадки

Код	Тип	Полное описание площадки					Зона влияния (м)	Шаг (м)		Высота (м)
		Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)		Ширина (м)		По ширине	По длине	
		Х	У	Х	У					
2	Полное описание	271,60	-55,40	1171,60	-55,40	800,00	0,00	100,00	100,00	2,00

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	Х	У			
1	669,90	-28,20	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка на границе пром зоны в северном направлении
2	725,20	-97,60	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка на границе пром зоны в восточном направлении
3	669,90	-163,90	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка на границе пром зоны в южном направлении
4	612,50	-104,60	2,00	на границе производственной зоны	Расчетная точка на границе пром зоны в западном направлении
5	664,80	72,40	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка на границе СЗЗ в северном направлении
6	823,70	-91,50	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка на границе СЗЗ в восточном направлении
7	667,80	-264,50	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка на границе СЗЗ в южном направлении
8	512,90	-92,50	2,00	на границе СЗЗ	Расчетная точка на границе СЗЗ в западном направлении
9	456,60	282,60	2,00	на границе жилой зоны	КН: 61:44:0050515:26; Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Ломоносова, 16.
10	756,30	298,70	2,00	на границе жилой зоны	КН: 61:44:0050515:21; Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Ломоносова, 20.

Результаты расчета по веществам (расчетные точки)

Типы точек:

- 0 - расчетная точка пользователя
- 1 - точка на границе охранной зоны
- 2 - точка на границе производственной зоны
- 3 - точка на границе СЗЗ
- 4 - на границе жилой зоны
- 5 - на границе застройки
- 6 - точки квотирования

Вещество: 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
4	612,50	-104,60	2,00	0,09	0,009	-	-	-	-	-	-	2
1	669,90	-28,20	2,00	0,07	0,007	-	-	-	-	-	-	2
3	669,90	-163,90	2,00	0,07	0,007	-	-	-	-	-	-	2
2	725,20	-97,60	2,00	0,06	0,006	-	-	-	-	-	-	2
8	512,90	-92,50	2,00	0,05	0,005	-	-	-	-	-	-	3
5	664,80	72,40	2,00	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-	3
6	823,70	-91,50	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	3
7	667,80	-264,50	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	3
10	756,30	298,70	2,00	8,18E-03	8,18E-04	-	-	-	-	-	-	4
9	456,60	282,60	2,00	5,52E-03	5,52E-04	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0328 Углерод (Пигмент черный)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
4	612,50	-104,60	2,00	0,08	0,004	-	-	-	-	-	-	2
1	669,90	-28,20	2,00	0,06	0,003	-	-	-	-	-	-	2
3	669,90	-163,90	2,00	0,06	0,003	-	-	-	-	-	-	2
2	725,20	-97,60	2,00	0,06	0,003	-	-	-	-	-	-	2
8	512,90	-92,50	2,00	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-	3
5	664,80	72,40	2,00	0,03	0,002	-	-	-	-	-	-	3
6	823,70	-91,50	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	3
7	667,80	-264,50	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	3
10	756,30	298,70	2,00	7,56E-03	3,78E-04	-	-	-	-	-	-	4
9	456,60	282,60	2,00	5,10E-03	2,55E-04	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0330 Сера диоксид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
4	612,50	-104,60	2,00	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-	2
1	669,90	-28,20	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	2
3	669,90	-163,90	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	2
2	725,20	-97,60	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	2
8	512,90	-92,50	2,00	0,02	7,531E-04	-	-	-	-	-	-	3

5	664,80	72,40	2,00	9,89E-03	4,947E-04	-	-	-	-	-	-	3
6	823,70	-91,50	2,00	8,23E-03	4,117E-04	-	-	-	-	-	-	3
7	667,80	-264,50	2,00	7,73E-03	3,865E-04	-	-	-	-	-	-	3
10	756,30	298,70	2,00	2,71E-03	1,353E-04	-	-	-	-	-	-	4
9	456,60	282,60	2,00	1,83E-03	9,126E-05	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
4	612,50	-104,60	2,00	0,03	0,085	-	-	-	-	-	-	2
1	669,90	-28,20	2,00	0,02	0,066	-	-	-	-	-	-	2
3	669,90	-163,90	2,00	0,02	0,065	-	-	-	-	-	-	2
2	725,20	-97,60	2,00	0,02	0,062	-	-	-	-	-	-	2
8	512,90	-92,50	2,00	0,01	0,044	-	-	-	-	-	-	3
5	664,80	72,40	2,00	9,74E-03	0,029	-	-	-	-	-	-	3
6	823,70	-91,50	2,00	8,11E-03	0,024	-	-	-	-	-	-	3
7	667,80	-264,50	2,00	7,61E-03	0,023	-	-	-	-	-	-	3
10	756,30	298,70	2,00	2,66E-03	0,008	-	-	-	-	-	-	4
9	456,60	282,60	2,00	1,80E-03	0,005	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 2704
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

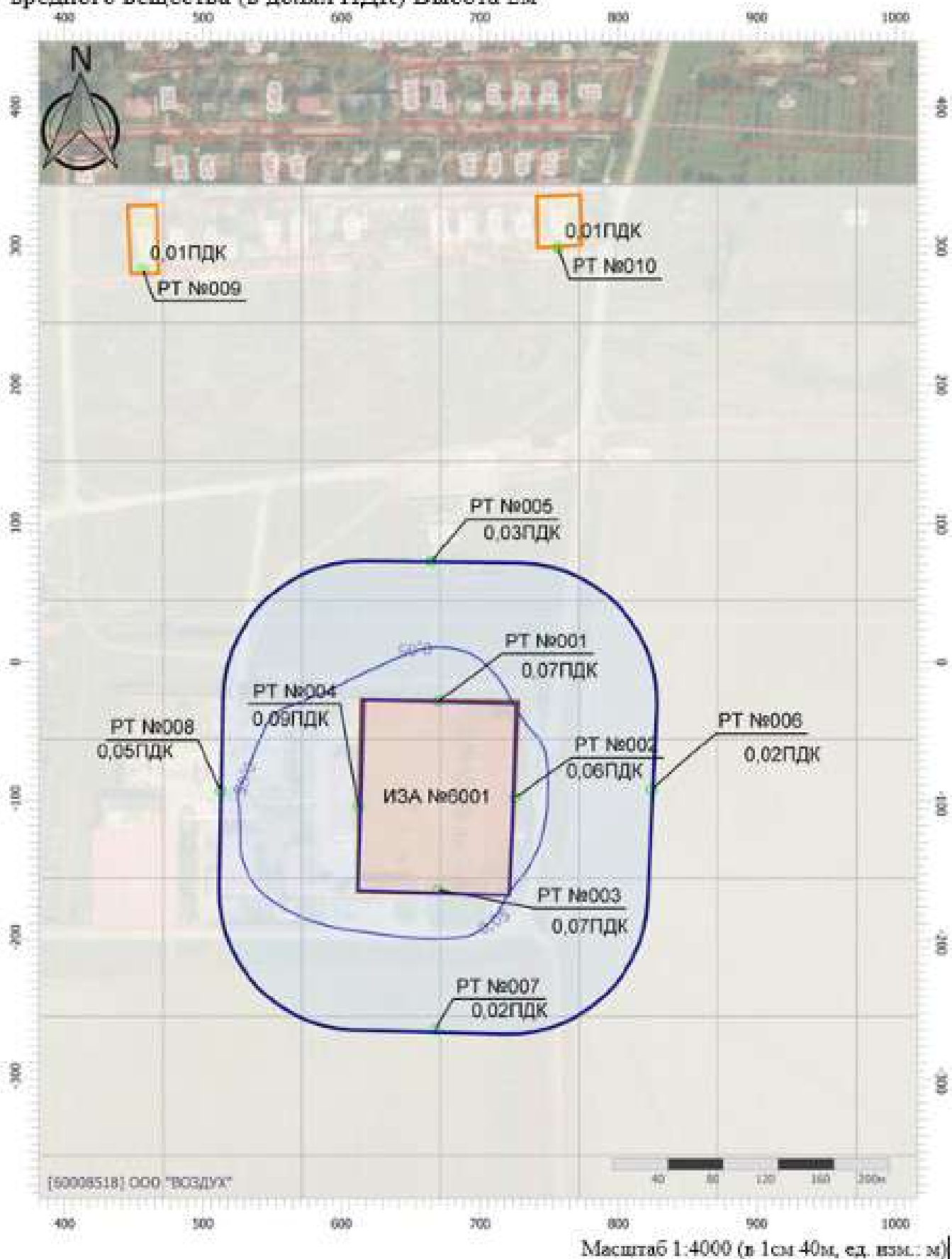
№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
4	612,50	-104,60	2,00	2,71E-03	0,004	-	-	-	-	-	-	2
1	669,90	-28,20	2,00	2,10E-03	0,003	-	-	-	-	-	-	2
3	669,90	-163,90	2,00	2,06E-03	0,003	-	-	-	-	-	-	2
2	725,20	-97,60	2,00	1,96E-03	0,003	-	-	-	-	-	-	2
8	512,90	-92,50	2,00	1,42E-03	0,002	-	-	-	-	-	-	3
5	664,80	72,40	2,00	9,31E-04	0,001	-	-	-	-	-	-	3
6	823,70	-91,50	2,00	7,75E-04	0,001	-	-	-	-	-	-	3
7	667,80	-264,50	2,00	7,27E-04	0,001	-	-	-	-	-	-	3
10	756,30	298,70	2,00	2,55E-04	3,818E-04	-	-	-	-	-	-	4
9	456,60	282,60	2,00	1,72E-04	2,576E-04	-	-	-	-	-	-	4

Отчет

Вариант расчета: сс лето

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)) Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК) Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



0,01

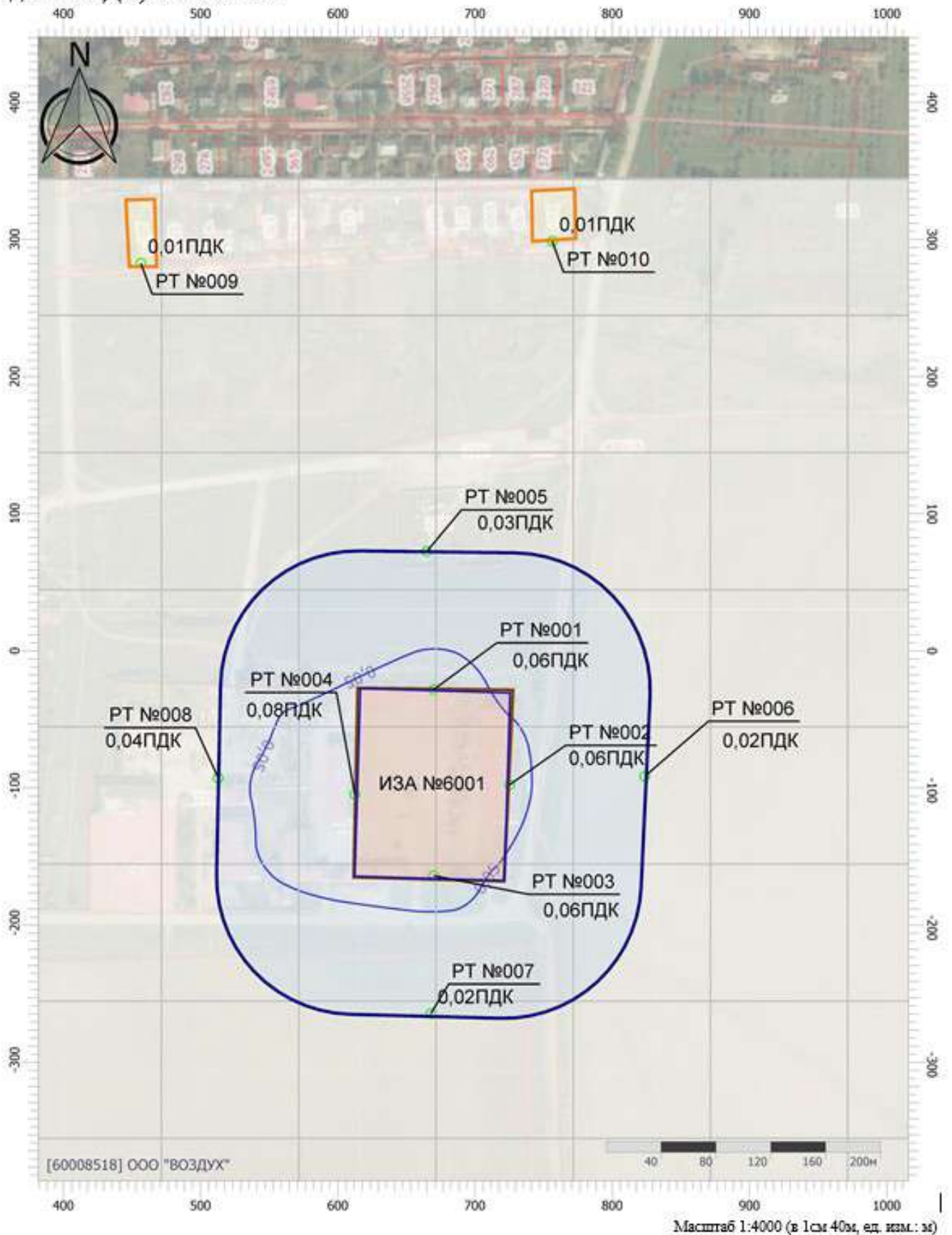
Отчет

Вариант расчета лето

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК) Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

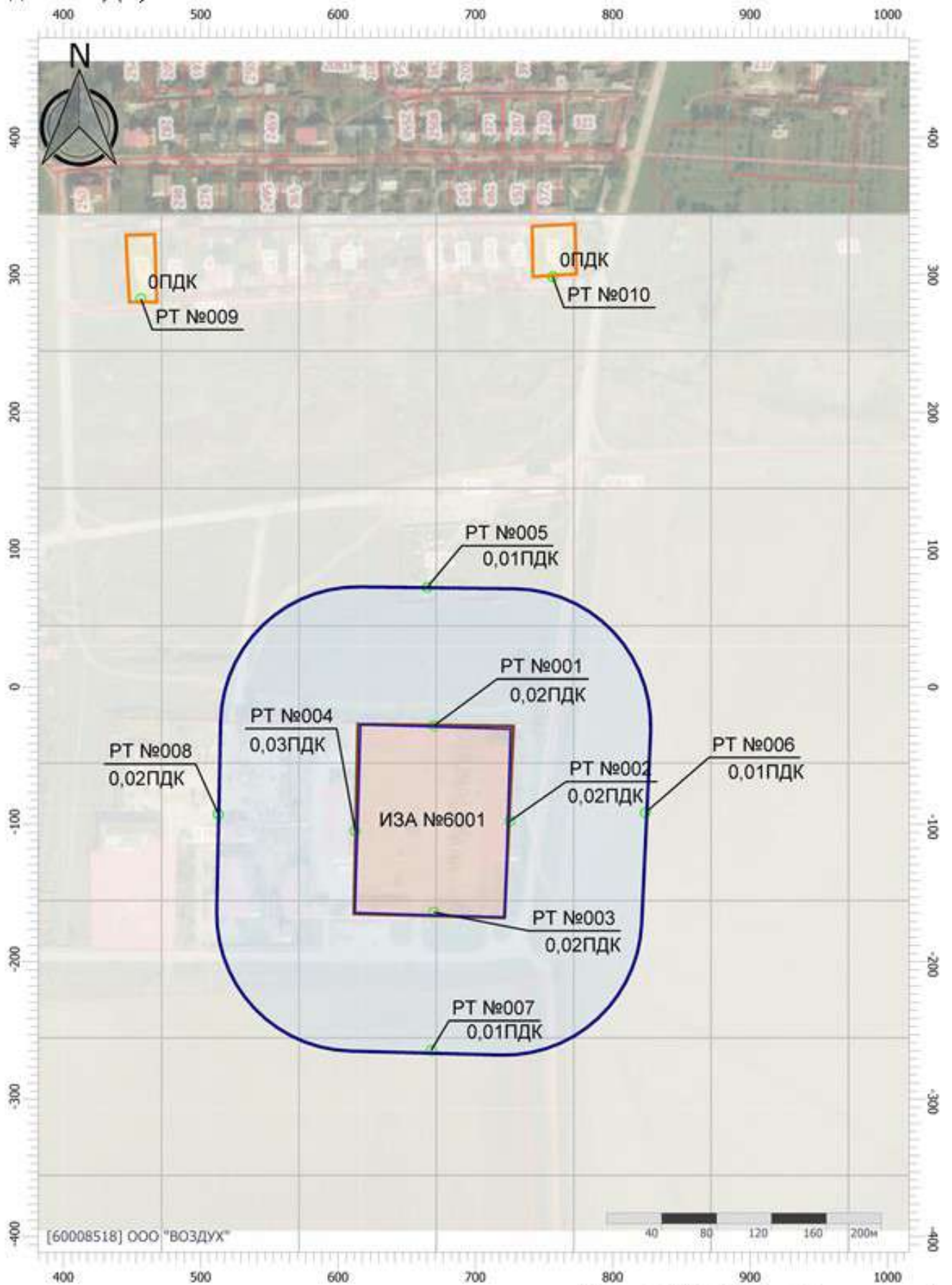


Отчет

Вариант расчета: сс лето [Тип расчета: Расчеты по веществам]

Код расчета: 0330 (Сера диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК) Высота 2м



Масштаб 1:4000 (в 1см 40м, ед. изм.: м)

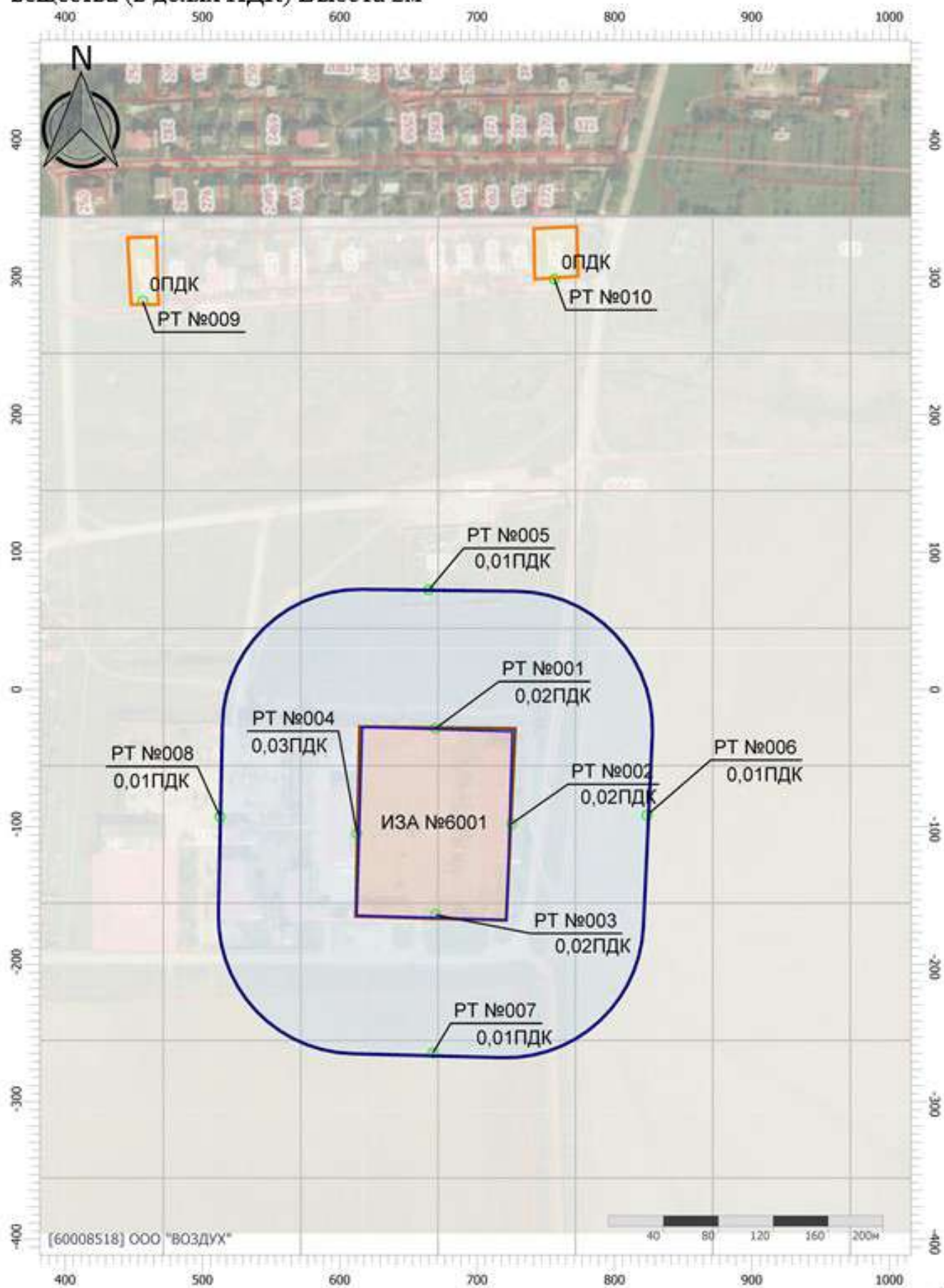
Цветовая схема (ПДК)

Отчет

Вариант расчета: сс лето

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)) Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК) Высота 2м



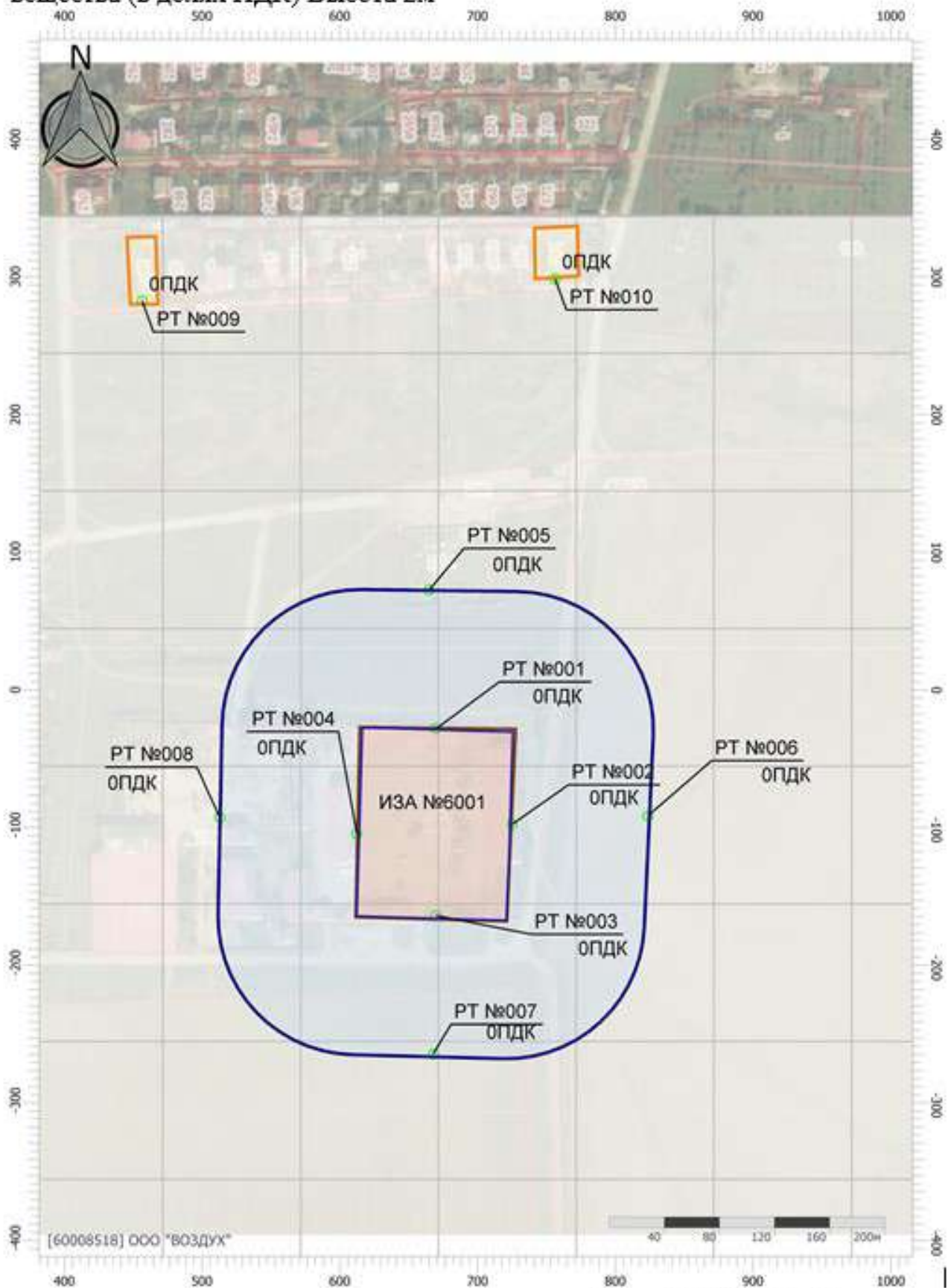
Цветовая схема (ПДК)

Отчет

Вариант расчета: сс лето

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2704 (Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)) Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК) Высота 2м



Масштаб 1:4000 (в 1см 40м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)